Relatório Técnico: Resultados Computacionais do Caminho Hamiltoniano Mínimo via MTZ

Tailan de Souza Oliveira Rubens Rabelo Soares
Curso de Sistemas de Informação – Universidade Federal do Ceará (Campus Quixadá)
Disciplina: Pesquisa Operacional – Prof. Dr. Paulo Henrique Macêdo

Outubro de 2026

1 Metodologia e Ambiente Experimental

Este trabalho apresenta os resultados computacionais da resolução exata e da relaxação linear para o Problema do Caminho Hamiltoniano Mínimo em grafos direcionados com extremidades fixadas (origem no nó 1 e término no nó n). O modelo emprega restrições de fluxo para garantir a passagem única pelos nós intermediários e variáveis de ordem de Miller-Tucker-Zemlin (MTZ) para impedir a formação de subciclos desconexos. O pipeline foi desenvolvido em Julia 1.12.6 com JuMP e o solucionador Gurobi sob ambiente Linux x86_64 (Intel Core i5-12450HX com 12 threads e 15,34 GB de RAM), aplicando tempo limite de 180 segundos por instância para a solução inteira. A validação estrutural (Atividade 1) foi feita por um algoritmo independente que checa a existência de exatamente $n-1$ arcos, os graus de entrada e saída em cada vértice e o rastreamento sequencial do caminho de 1 até n sem ciclos isolados.

2 Resultados das Instâncias Sintéticas e Testes Defensivos

A Tabela 1 apresenta os resultados para matrizes de teste controladas, casos limites e anomalias estruturais. O GAP de integralidade foi calculado como $\text{GAP} = \frac{Z_{IP}-Z_{LP}}{Z_{IP}} \times 100\%$.

Tabela 1: Resultados nas instâncias sintéticas de teste.

Instância	n	Z_{LP}	T_{LP} (s)	Z_{IP}	T_{IP} (s)	GAP (%)	Status
`01_valido_simetrico_50`	50	424,64	1,63	512,90	4,02	17,21%	Ótimo
`02_valido_assimetrico_50`	50	447,64	0,02	574,60	16,82	22,09%	Ótimo
`03_caso_limite_minimo_02`	2	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00%	Ótimo
`04_anomalia_destino_isolado`	4	10024,00	0,00	10024,00	0,00	0,00%	Ótimo
`06_anomalia_subrota_obrig.`	4	10026,50	0,00	20008,00	0,00	49,89%	Ótimo

O leitor defensivo barrou adequadamente todos os arquivos corrompidos: `05_anomalia_custo_negativo` (custo negativo de $-50,0$), `07_erro_linhas_insuficientes` (4 linhas lidas onde esperava 6), `08_erro_matriz_nao_quadrada` (linha com 5 colunas em vez de 3), `09_erro_arquivo_vazio` (arquivo vazio) e `10_erro_caractere_invalido` (texto não numérico `CUSTO_ALTO`).

3 Resultados das Instâncias Oficiais da TSPLIB

A Tabela 2 consolida a resolução das 13 instâncias assimétricas da literatura internacional.

Tabela 2: Resultados nas instâncias da TSPLIB com tempo limite de 180s.

Instância	n	Z_{LP}	T_{LP} (s)	Z_{IP}	T_{IP} (s)	GAP (%)	Status
`br17.atsp`	17	7,12	0,01	34,00	0,29	79,07%	Ótimo
`ft53.atsp`	53	5691,46	0,02	6196,00	11,29	8,14%	Ótimo
`ft70.atsp`	70	37364,08	0,04	37655,00	1,56	0,77%	Ótimo
`ftv33.atsp`	34	1205,95	0,01	1275,00	0,34	5,42%	Ótimo
`ftv35.atsp`	36	1386,07	0,01	1443,00	0,27	3,95%	Ótimo
`ftv38.atsp`	39	1444,69	0,01	1511,00	0,27	4,39%	Ótimo
`ftv44.atsp`	45	1549,51	0,02	1614,00	0,75	4,00%	Ótimo
`ftv47.atsp`	48	1631,39	0,02	1754,00	1,49	6,99%	Ótimo
`ftv55.atsp`	56	1430,57	0,03	1613,00	2,46	11,31%	Ótimo
`ftv64.atsp`	65	1740,12	0,03	1840,00	5,22	5,43%	Ótimo
`ftv70.atsp`	71	1788,09	0,03	1958,00	6,23	8,68%	Ótimo
`p43.atsp`	43	501,65	0,02	589,00	180,03	14,83%	Limite Tempo
`ry48p.atsp`	48	12700,96	0,02	14070,00	1,61	9,73%	Ótimo

4 Análise dos Indicadores

A relaxação linear resolveu em menos de 0,04s em todos os casos devido à compacidade polinomial da formulação MTZ. Contudo, em instâncias como a `br17.atsp`, o GAP alcançou 79,07% porque as variáveis de arco contínuas assumem frações decimais pequenas, satisfazendo as inequações de ordem e formando subciclos fracionários baratos que subestimam o custo real. Em matrizes maiores com custos dispersos como `ft70.atsp`, o corte automático do solucionador conteve esse efeito, reduzindo o GAP para 0,77%. A comparação entre as matrizes de 50 nós mostra que a assimetria encareceu a busca em mais de quatro vezes (de 4,02s para 16,82s), pois impede podas simétricas na árvore de busca. A instância `p43.atsp` atingiu o teto de 180s, retornando a melhor solução inteira viável (589,00) validada com sucesso.

5 Rotas Percorridas em Todas as Instâncias

01_valido_simetrico_50 (512,90): $1 \to 30 \to 5 \to 48 \to 31 \to 36 \to 47 \to 49 \to 24 \to 6 \to 20 \to 32 \to 28 \to 7 \to 43 \to 33 \to 21 \to 17 \to 23 \to 9 \to 44 \to 39 \to 10 \to 3 \to 26 \to 12 \to 27 \to 11 \to 4 \to 15 \to 45 \to 25 \to 19 \to 41 \to 13 \to 38 \to 22 \to 2 \to 40 \to 42 \to 8 \to 29 \to 34 \to 37 \to 14 \to 16 \to 46 \to 35 \to 18 \to 50$.

02_valido_assimetrico_50 (574,60): $1 \to 4 \to 5 \to 32 \to 17 \to 23 \to 29 \to 40 \to 28 \to 39 \to 15 \to 34 \to 43 \to 35 \to 21 \to 26 \to 37 \to 2 \to 41 \to 10 \to 20 \to 18 \to 31 \to 48 \to 16 \to 11 \to 42 \to 22 \to 38 \to 9 \to 36 \to 7 \to 33 \to 47 \to 49 \to 24 \to 30 \to 12 \to 19 \to 6 \to 14 \to 25 \to 44 \to 27 \to 45 \to 46 \to 3 \to 8 \to 13 \to 50$.

03 (15,00): $1 \to 2$. **04 (10024,00) e 06 (20008,00):** $1 \to 2 \to 3 \to 4$.

br17 (34,00): $1 \to 12 \to 14 \to 3 \to 2 \to 10 \to 11 \to 13 \to 6 \to 16 \to 15 \to 7 \to 5 \to 4 \to 9 \to 8 \to 17$.

ft53 (6196,00): $1 \to 4 \to 14 \to 12 \to 11 \to 13 \to 15 \to 42 \to 48 \to 43 \to 47 \to 44 \to 46 \to 45 \to 35 \to 33 \to 32 \to 31 \to 34 \to 27 \to 26 \to 28 \to 30 \to 29 \to 21 \to 22 \to 25 \to 24 \to 23 \to 20 \to 19 \to 18 \to 17 \to 16 \to 38 \to 40 \to 37 \to 36 \to 41 \to 39 \to 5 \to 3 \to 2 \to 9 \to 10 \to 8 \to 7 \to 6 \to 52 \to 51 \to 49 \to 50 \to 53$.

ft70 (37655,00): $1 \to 2 \to 61 \to 35 \to 33 \to 30 \to 22 \to 25 \to 57 \to 54 \to 21 \to 18 \to 17 \to 16 \to 28 \to 23 \to 26 \to 14 \to 13 \to 15 \to 11 \to 10 \to 12 \to 9 \to 8 \to 4 \to 6 \to 5 \to 3 \to 24 \to 27 \to 7 \to 29 \to 55 \to 53 \to 56 \to 52 \to 51 \to 19 \to 20 \to 48 \to 34 \to 32 \to 31 \to 47 \to 46 \to 63 \to 62 \to 60 \to 59 \to 58 \to 45 \to 49 \to 44 \to 50 \to 36 \to 37 \to 43 \to 42 \to 41 \to 39 \to 40 \to 38 \to 66 \to 69 \to 68 \to 64 \to 67 \to 65 \to 70$.

ftv33 (1275,00): $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 14 \to 13 \to 15 \to 16 \to 17 \to 26 \to 25 \to 24 \to 27 \to 28 \to 29 \to 30 \to 23 \to 21 \to 22 \to 32 \to 19 \to 20 \to 18 \to 12 \to 9 \to 11 \to 10 \to 33 \to 8 \to 5 \to 7 \to 6 \to 31 \to 34$.

ftv35 (1443,00): $1 \to 14 \to 35 \to 9 \to 10 \to 12 \to 15 \to 16 \to 17 \to 2 \to 3 \to 4 \to 13 \to 6 \to 8 \to 7 \to 5 \to 33 \to 31 \to 27 \to 26 \to 25 \to 18 \to 11 \to 34 \to 19 \to 20 \to 21 \to 22 \to 23 \to 24 \to 28 \to 29 \to 30 \to 32 \to 36$.

ftv38 (1511,00): $1 \to 17 \to 16 \to 7 \to 8 \to 6 \to 9 \to 38 \to 10 \to 11 \to 13 \to 12 \to 15 \to 18 \to 19 \to 20 \to 2 \to 4 \to 3 \to 5 \to 36 \to 34 \to 30 \to 29 \to 28 \to 21 \to 14 \to 37 \to 22 \to 23 \to 24 \to 25 \to 26 \to 27 \to 31 \to 32 \to 33 \to 35 \to 39$.

ftv44 (1614,00): $1 \to 32 \to 31 \to 30 \to 25 \to 43 \to 24 \to 23 \to 19 \to 17 \to 18 \to 16 \to 13 \to 14 \to 44 \to 12 \to 11 \to 15 \to 20 \to 22 \to 21 \to 8 \to 10 \to 9 \to 41 \to 42 \to 7 \to 40 \to 39 \to 36 \to 33 \to 29 \to 26 \to 27 \to 28 \to 34 \to 35 \to 37 \to 38 \to 4 \to 5 \to 6 \to 2 \to 3 \to 45$.

ftv47 (1754,00): $1 \to 26 \to 27 \to 2 \to 11 \to 12 \to 9 \to 10 \to 34 \to 28 \to 29 \to 3 \to 42 \to 44 \to 43 \to 23 \to 41 \to 21 \to 38 \to 39 \to 19 \to 18 \to 13 \to 33 \to 7 \to 4 \to 25 \to 5 \to 30 \to 31 \to 6 \to 32 \to 8 \to 24 \to 35 \to 14 \to 47 \to 37 \to 15 \to 36 \to 16 \to 17 \to 46 \to 40 \to 20 \to 45 \to 22 \to 48$.

ftv55 (1613,00): $1 \to 34 \to 3 \to 14 \to 36 \to 5 \to 7 \to 6 \to 48 \to 45 \to 29 \to 54 \to 44 \to 30 \to 21 \to 41 \to 20 \to 19 \to 40 \to 39 \to 38 \to 37 \to 10 \to 12 \to 33 \to 9 \to 8 \to 11 \to 52 \to 15 \to 13 \to 16 \to 17 \to 18 \to 53 \to 27 \to 26 \to 25 \to 43 \to 22 \to 23 \to 42 \to 51 \to 24 \to 55 \to 28 \to 50 \to 46 \to 31 \to 47 \to 35 \to 2 \to 4 \to 49 \to 32 \to 56$.

ftv64 (1840,00): $1 \to 2 \to 38 \to 4 \to 15 \to 48 \to 8 \to 37 \to 9 \to 41 \to 42 \to 10 \to 43 \to 44 \to 45 \to 12 \to 13 \to 36 \to 21 \to 22 \to 49 \to 20 \to 47 \to 46 \to 11 \to 61 \to 16 \to 14 \to 17 \to 18 \to 19 \to 62 \to 29 \to 51 \to 55 \to 33 \to 30 \to 31 \to 54$

→ 32 → 63 → 53 → 52 → 25 → 24 → 50 → 23 → 60 → 26 → 28 → 27 → 64 → 56 → 34 → 39 → 3 → 5 → 40 → 6 → 7 → 58 → 59 → 35 → 57 → 65.

ftv70 (1958,00): 1 → 29 → 26 → 28 → 7 → 10 → 12 → 11 → 59 → 62 → 58 → 60 → 9 → 8 → 14 → 67 → 15 → 13 → 16 → 17 → 19 → 20 → 21 → 22 → 23 → 24 → 61 → 34 → 33 → 27 → 18 → 65 → 25 → 30 → 31 → 32 → 66 → 45 → 46 → 54 → 53 → 47 → 63 → 50 → 49 → 52 → 51 → 68 → 48 → 40 → 41 → 44 → 43 → 35 → 36 → 70 → 42 → 39 → 37 → 38 → 64 → 69 → 55 → 56 → 57 → 4 → 5 → 6 → 2 → 3 → 71.

p43 (589,00): 1 → 5 → 26 → 22 → 24 → 23 → 25 → 27 → 18 → 16 → 17 → 21 → 20 → 19 → 13 → 15 → 14 → 35 → 34 → 33 → 32 → 10 → 11 → 12 → 9 → 8 → 7 → 6 → 31 → 30 → 29 → 28 → 4 → 2 → 3 → 37 → 36 → 38 → 39 → 40 → 42 → 41 → 43.

ry48p (14070,00): 1 → 9 → 40 → 15 → 12 → 11 → 23 → 13 → 21 → 47 → 20 → 33 → 46 → 36 → 7 → 18 → 28 → 30 → 37 → 43 → 17 → 27 → 19 → 6 → 44 → 31 → 38 → 8 → 16 → 22 → 3 → 41 → 34 → 14 → 25 → 39 → 32 → 24 → 10 → 45 → 35 → 4 → 26 → 42 → 2 → 29 → 5 → 48.

6 Representação Gráfica das Rotas

Para cada execução viável, gerou-se um mapa bidimensional com cores em degradê sequencial da origem verde ($s = 1$) ao destino vermelho ($t = n$), comprovando a conectividade contígua e a ausência de subciclos.

6.1 Instâncias Sintéticas e Casos de Teste

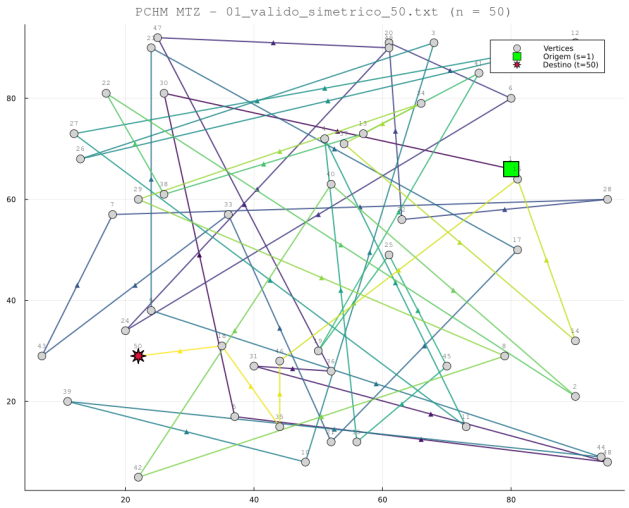


Figura 1: `01_valido_simetrico_50` ($n = 50$, custo 512,90)

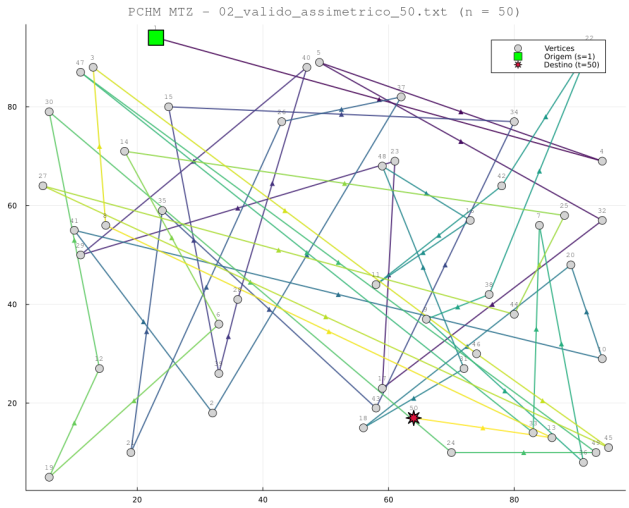


Figura 2: `02_valido_assimetrico_50` ($n = 50$, custo 574,60)

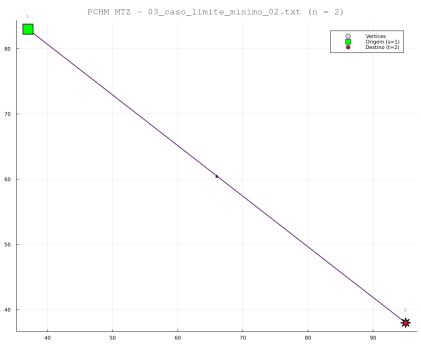


Figura 3: `03_caso_limite_02` ($n = 2$, custo 15,00)

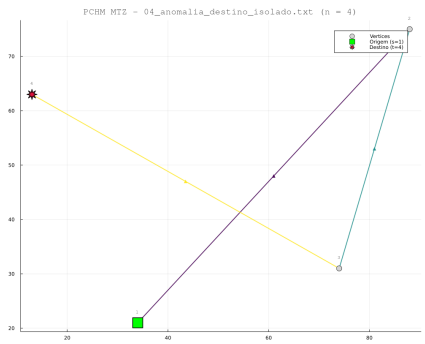


Figura 4: `04_destino_isolado` ($n = 4$, custo 10024,00)

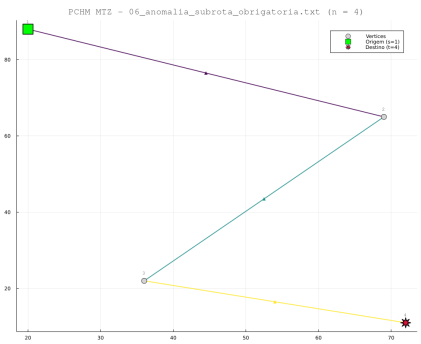


Figura 5: `06_subrota_obrig.` ($n = 4$, custo 20008,00)

6.2 Instâncias da TSPLIB

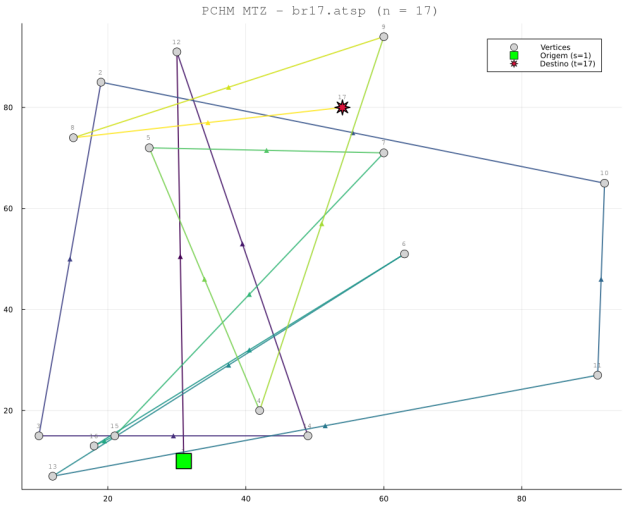


Figura 6: `br17.atsp` ($n = 17$, custo 34,00)

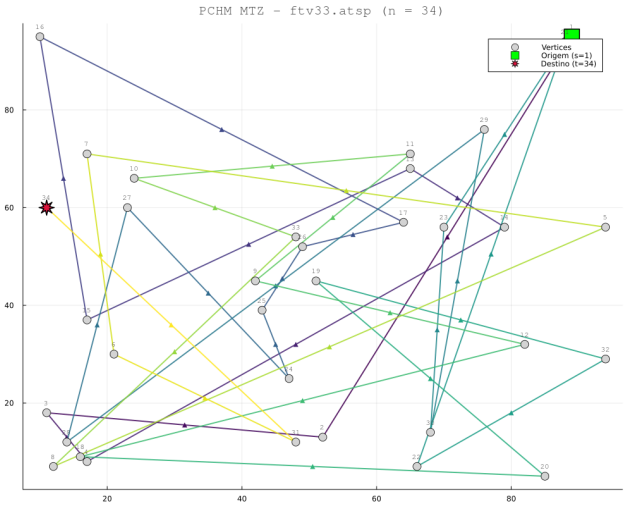


Figura 7: `ftv33.atsp` ($n = 34$, custo 1275,00)

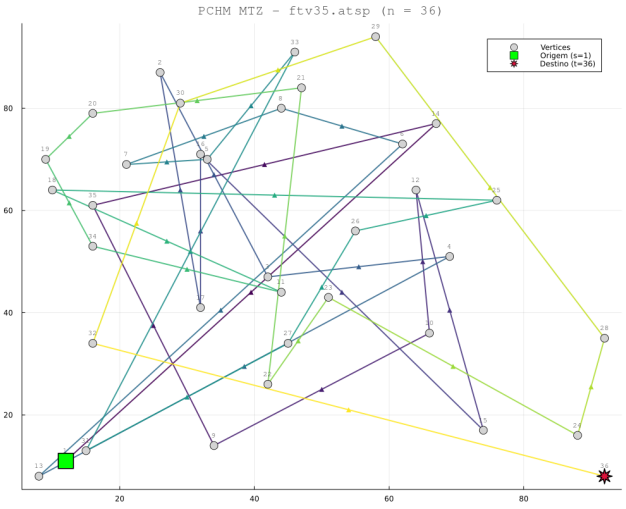


Figura 8: `ftv35.atsp` ($n = 36$, custo 1443,00)

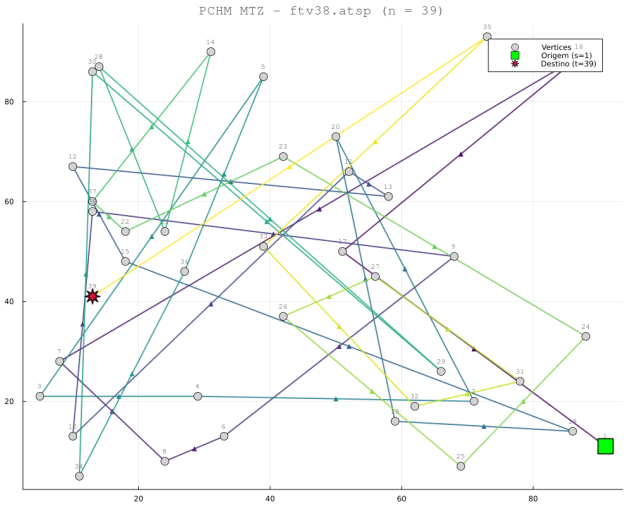


Figura 9: `ftv38.atsp` ($n = 39$, custo 1511,00)

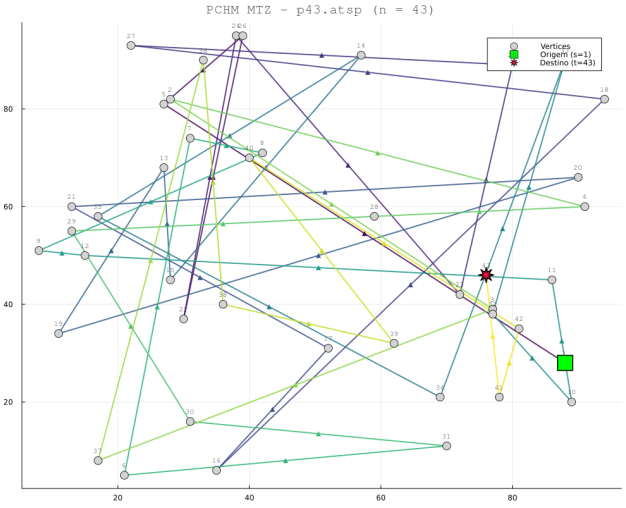


Figura 10: `p43.atsp` ($n = 43$, custo 589,00)

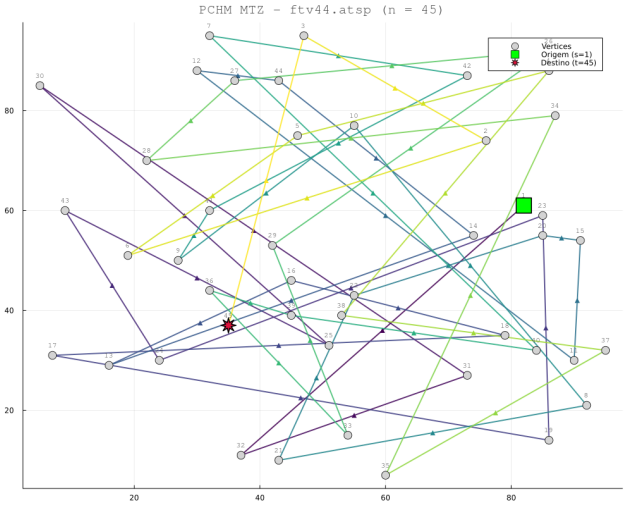


Figura 11: `ftv44.atsp` ($n = 45$, custo 1614,00)

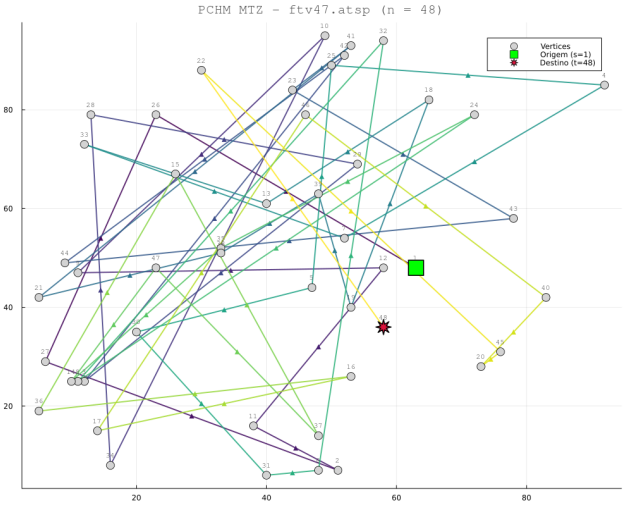


Figura 12: `ftv47.atsp` ($n = 48$, custo 1754,00)

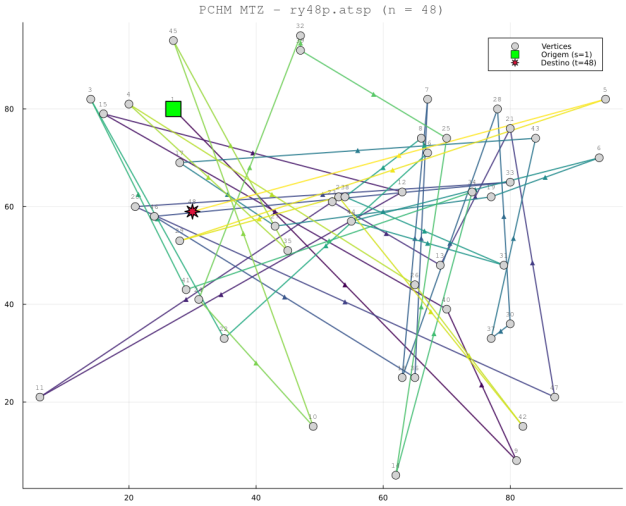


Figura 13: `ry48p.atsp` ($n = 48$, custo 14070,00)

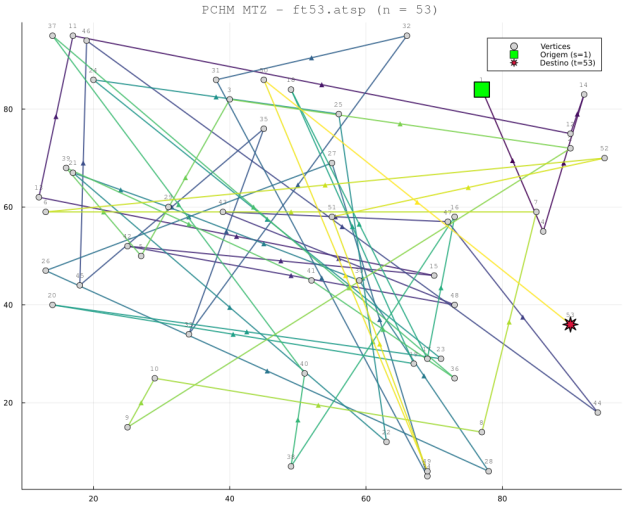


Figura 14: `ft53.atsp` ($n = 53$, custo 6196,00)

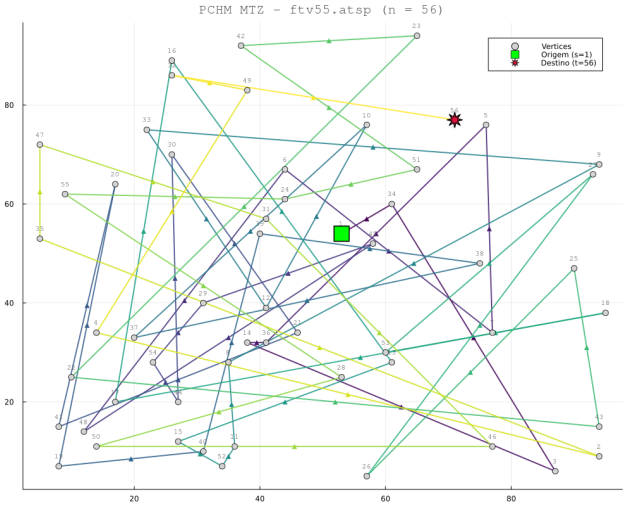


Figura 15: `ftv55.atsp` ($n = 56$, custo 1613,00)

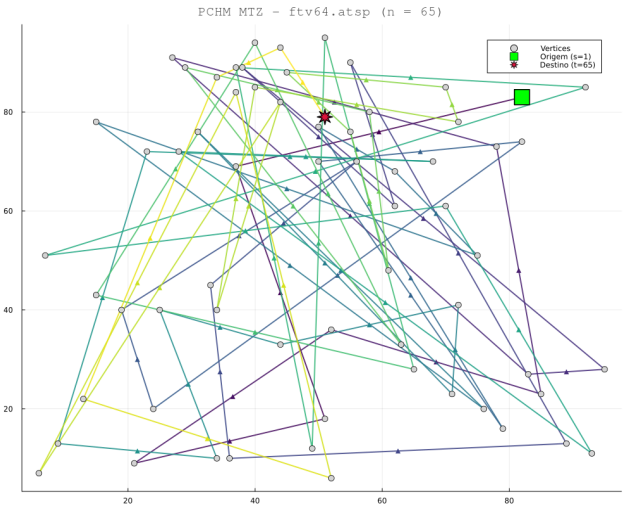


Figura 16: `ftv64.atsp` ($n = 65$, custo 1840,00)

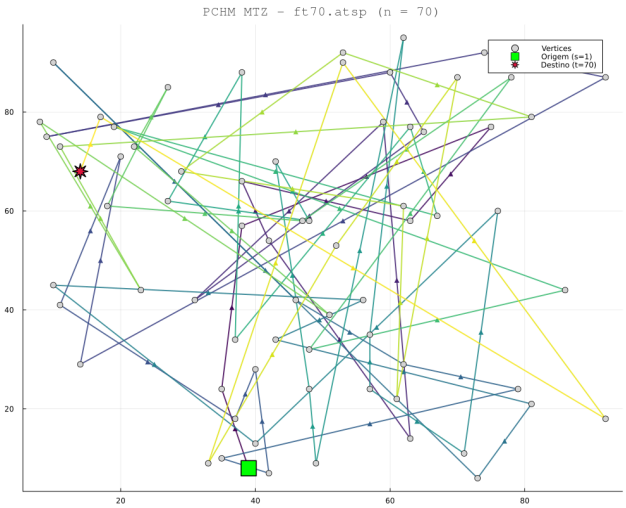


Figura 17: `ft70.atsp` ($n = 70$, custo 37655,00)

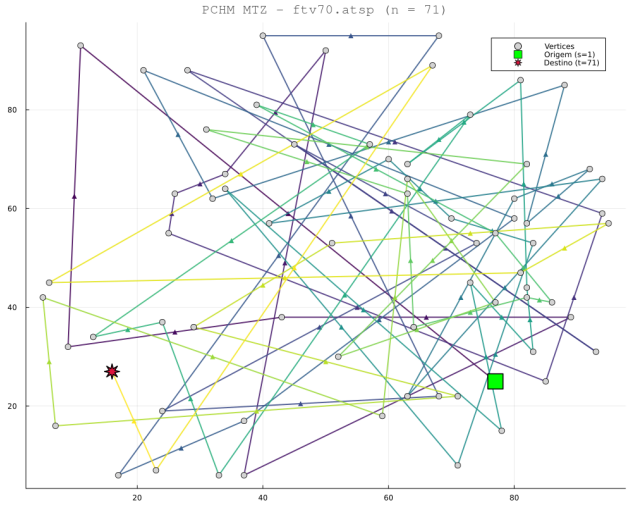


Figura 18: `ftv70.atsp` ($n = 71$, custo 1958,00)

7 Declaração de Uso de Inteligência Artificial (Atividade 4)